IV. Csonthatározó 10 pont

Az alábbi határozókulcs csontok azonosítására alkalmas. A vastagon szedett számok a határozás lépéseinek sorrendjét mutatják, például ha a csont páratlan, akkor a **6.** pontban kell folytatni a határozást. A határozó segítségével meghatározható csontok a következő listában szerepelnek:

FALCSONT, JÁROMCSONT, ÉKCSONT, HALÁNTÉKCSONT, ÁLLKAPOCSCSONT, LAPOCKACSONT, KULCSCSONT, FELKARCSONT, SÍPCSONT, MEDENCECSONT, HOMLOKCSONT, NYAKSZIRTCSONT, SINGCSONT

Két csont megnevezését példaként megadtuk.

1.	a. Páros csont	**2.**
	b. Páratlan csont	**6.**
2.	a. A koponya csontja	**3.**
	b. Függesztőöv csontja	**4.**
	c. Szabad végtag csontja	**5.**
3.	a. Ízületes kapcsolata is van	*1. csont*
	b. Az elsődleges testérzőkérget borítja	*2. csont*
4.	a. A fejbiccentő izom (egyik) eredési helye	*3. csont*
	b. Három csont összenövésével létrejött csont	*4. csont*
5.	a. A combcsonthoz ízesül	*5. csont*
	b. A vállízület egyik alkotója	*6. csont*
6.	a. Varratos kapcsolattal rendelkező csont	**7.**
	b. Csak ízületes kapcsolattal rendelkező csont	*7. csont*
7.	a. Alatta helyezkedik el a mozgatókéreg	8. csont: *HOMLOKCSONT*
	b. Mélyedésében található az agyalapi mirigy	9. csont: *ÉKCSONT*

1. Azonosítsa a határozókulcsban szereplő csontokat! (A fenti lista nem minden eleme szerepel a kulcsban!)

1. csont: .....

2. csont: .....

3. csont: .....

4. csont: .....

5. csont: .....

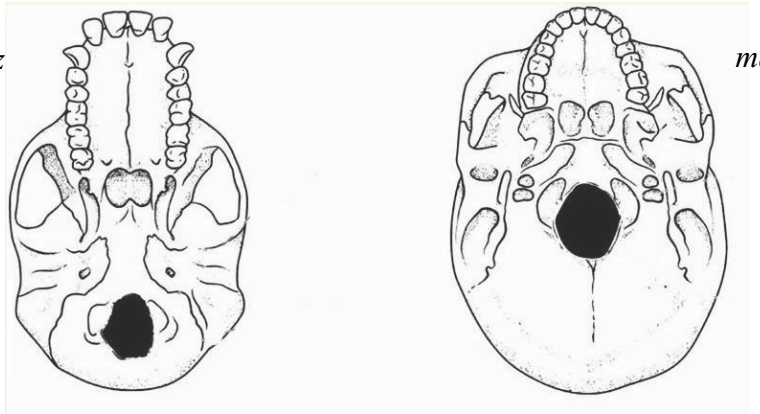
6. csont: .....

7. csont: .....



Különösen fontos a csontok azonosítása az evolúciós múlt rekonstruálása során. Ebben az esetben azonban nem elegendő a csontok pontos meghatározása, azok felépítéséből egyéb jellemzőkre (rendszertani helyzet, életmód) is lehet következtetni.
Az alábbi rajzok egy mai ember és egy csimpánz koponyáját mutatják, alulnézetben.

csimpánz



mai ember

2. Nevezze meg az emberi koponya két olyan jellemzőjét, amelynek alapján az azonosítható! (2 pont)

.....

.....

3. Írja le, hogy a koponya ábráján látható jellemzők közül mi mutatja egyértelműen azt, hogy az ember két lábon jár!

.....

.....

1.	2.	3.	összesen

V. Miből épül fel egy sejt? 11 pont

Írja az egyes sejtalkotók melletti négyzetekbe azoknak a vegyületeknek a betűjelét, melyek részt vesznek az adott sejtalkotó felépítésében! (7 pont)

A) Fehérje
B) Lipidek / foszfatidok
C) Cellulóz
D) DNS
E) RNS

1.	Kromoszóma		
2.	Riboszóma		
3.	Növényi sejtfal		
4.	Sejthártya		